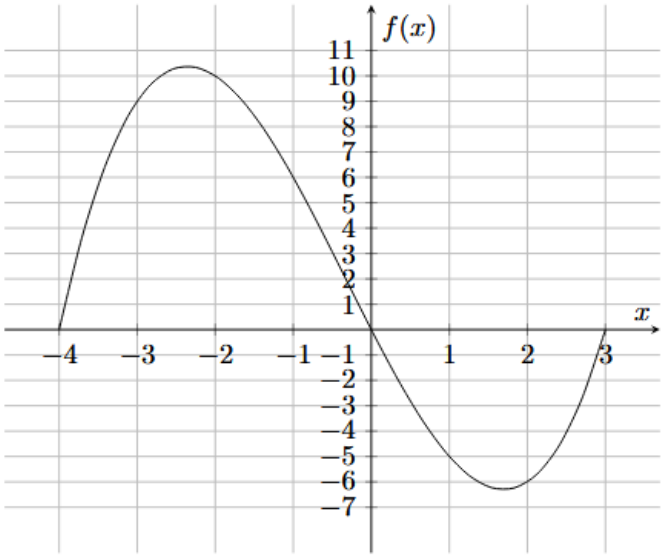
Fonction polynôme de degré 3

Objectifs

- Étudier la fonction cube.
- Dériver une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 3.
- À partir du signe de la dérivée, faire le tableau de variations d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 3.
- À partir du tableau de variations d'une fonction polynôme de degré inférieur ou égal à 3 :
  - déterminer le nombre des solutions de l'équation $f(x) = c$.
  - déterminer les éventuels extremums locaux de la fonction f.

Rappels introductifs

La fonction f, tracée ci-dessous, est définie sur l'intervalle [-4 ; 3] par $f(x) = 0{,}5x^3 + 0{,}5x^2 - 6x$.



1. Quelle est l'image de 2 ?
2. Combien vaut $f(-2)$?
3. Quels sont les antécédents de 6 ?
4. Résoudre $f(x) = 0$.
5. Sur quel intervalle f est-elle décroissante ?
6. Compléter le tableau de variations de la fonction f.

x	
f	

À la fin de la séquence, vous saurez répondre à la question 6 sans l'aide du dessin de la fonction.

Faire le tableau de variations d'une fonction polynôme du second degré

Soit la fonction f définie sur $[-3\ ;\ 5]$ par :

$$f(x) = 5x^2 - 2x + 6$$

Étape 1 : dériver la fonction f

Étape 2 : résoudre l'équation $f'(x) = 0$

Étape 3 : déterminer le signe de la fonction dérivée f'

La fonction f' est une fonction affine et son coefficient directeur est positif.

Donc $f'(x) < 0$ sur l'intervalle ..... et $f'(x) > 0$ sur l'intervalle .....

On résume ces informations dans le tableau de signes de f'.

x	
Signe de $f'(x)$	

Étape 4 : compléter le tableau de variations de f

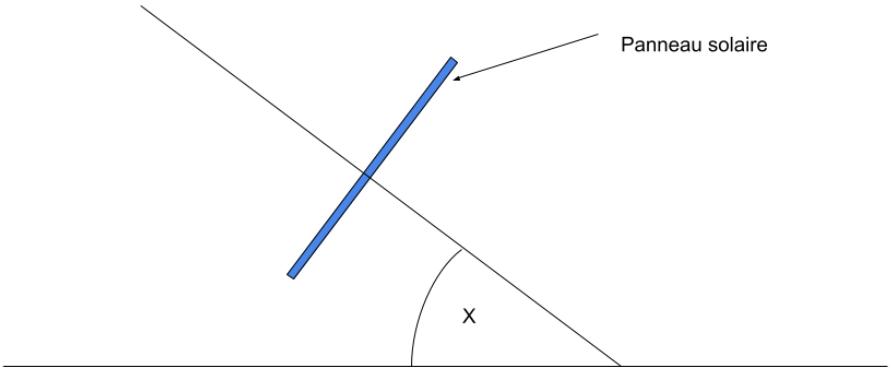
x	
Signe de $f'(x)$	
f	

Exercice 1

Une pompe hydraulique est alimentée par des panneaux solaires et consomme 2000 kWh par an. L'énergie reçue annuellement par les panneaux solaires est donnée par la relation :

$$E = -0{,}2x^2 + 16x + 1860$$

x désigne l'inclinaison (en degré) par rapport au sol.



1. Déterminer la fonction dérivée E'.
2. Résoudre l'équation $E'(x) = 0$.
3. Compléter le tableau de signes de $E'(x)$.
4. Compléter le tableau de variations de la fonction E.
5. Indiquer l'inclinaison qui permet de recevoir le maximum d'énergie solaire.

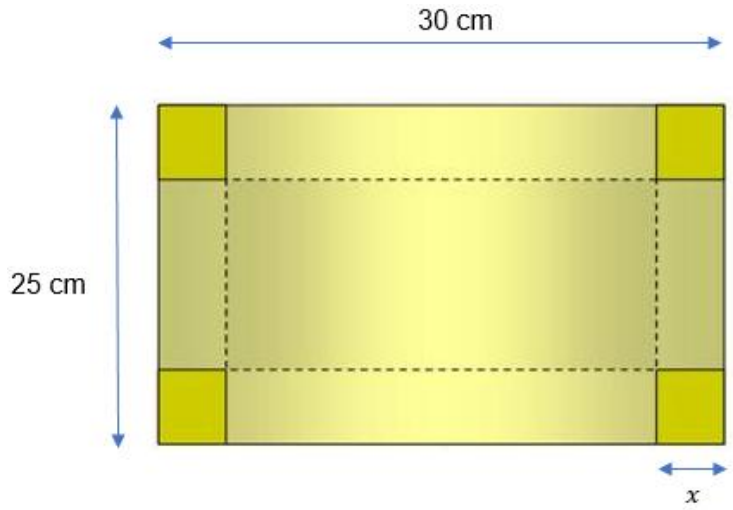
Exercice 2

Soit la fonction h définie sur [-4 ; -1] par $h(x) = 2x^2 + 2x - 4$.

À l'aide d'une étude de la dérivée, faire le tableau de variations de h.

Activité 1

La section CIEL a besoin de boîtes pour stocker du matériel. Ces boîtes seront fabriquées avec des plaques de tôle rectangulaires. Chaque plaque mesure 30 cm de long et 25 cm de large. Dans chaque angle, on découpe un carré de côté x cm afin de replier les bords comme sur le schéma ci-dessous.



Problématique : Quelle valeur de x permettra d'obtenir le volume maximal ?

L'expression $V(x)$ du volume de la boîte en fonction de x est :

$$V(x) = 4x^3 - 110x^2 + 750x$$

La fonction V est définie sur l'intervalle $[0\,;\,12{,}5]$.

1. Sachant que la dérivée de x^3 est $3x^2$, déterminer la fonction dérivée de la fonction V.

2. Résoudre l'équation $V'(x) = 0$ en utilisant le solveur d'équations de Geogebra. Pour cela :

   - Cliquer sur Affichage puis sur Calcul formel.
   - Entrer l'équation dans la zone de saisie près de la case où il y a le 1.
   - Cliquer sur la touche 

   - Noter les solutions r_1 et r_2 de l'équation $V'(x) = 0$:

$$r_1 = \ldots\ldots\ldots \quad ; \quad r_2 = \ldots\ldots\ldots$$

Comme vous l'avez remarqué, la dérivée $V'(x)$ est une fonction polynôme du second degré. Pour rappel (rappel de l'année de première), dans un polynôme du second degré :

- **si le coefficient du x^2 est positif, alors le tableau de signes est :**

x		r_1		r_2	
Signe de ax^2+bx+c	+	0	-	0	+

- **si le coefficient du x^2 est négatif, alors le tableau de signes est :**

x		r_1		r_2	
Signe de ax^2+bx+c	-	0	+	0	-

3. Compléter le tableau de variations de la fonction V.

x	
Signe de $V'(x)$	
V	

4. Répondre à la problématique.

Exercice 3

Soit la fonction f définie sur [-2 ; 5] par : $f(x) = -x^3 + 4x^2 + 2x - 5$

1. Établir le tableau de variations de la fonction f en suivant la méthode vue précédemment.
2. Donner les coordonnées des extremums locaux.
3. Donner le nombre de solutions de l'équation $f(x) = 4$.

Faire le tableau de variations d'une fonction polynôme de degré 3

Soit la fonction f définie sur $[-4\,;\,4]$ par :

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$$

Étape 1 : dériver la fonction f

Étape 2 : résoudre l'équation $f'(x) = 0$

Étape 3 : déterminer le signe de la fonction dérivée f'

La fonction f' est une fonction polynôme du second degré et le coefficient du x^2 est .....

Donc le tableau de signes de f' est :

x	
Signe de $f'(x)$	

Étape 4 : compléter le tableau de variations de f

x	
Signe de $f'(x)$	
f	

Fiche d'exercices

Exercice 4 : Déterminer les fonctions dérivées des fonctions suivantes.

1. $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$
2. $g(x) = 2x^3 + 4x^2 + 6x + 10$
3. $h(x) = -4x^2 + 6x - 7x^3$

Exercice 5 : Soit la fonction f définie sur [-5 ; 2] par :

$$f(x) = -\frac{2}{3}x^3 - 2x^2 + 6x + 3$$

1. Faire le tableau de variations de la fonction f sur [-5 ; 2].
2. La fonction f admet-elle des extremums locaux ? Si oui, donner leurs coordonnées.

Exercice 6

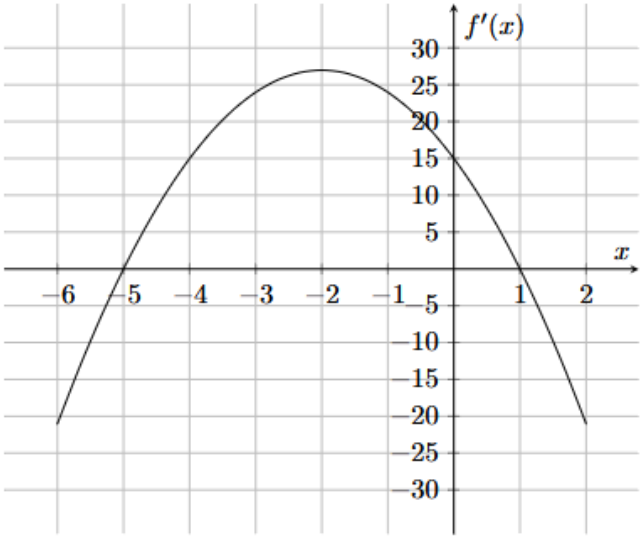
1. La fonction dérivée d'une fonction polynôme de degré 3 est une fonction polynôme de degré .....

2. Vérifier les propositions suivantes :
   a. 0 est une solution de l'équation $x^3 + 2x^2 - 3x = 0$.
   b. -2 est une solution de l'équation $x^3 + 2x^2 - 3x = 0$.
   c. 1 est une solution de l'équation $x^3 + 2x^2 - 3x = 0$.

Exercice 7 : Soit la fonction f définie sur [-6 ; 2] par :

$$f(x) = -x^3 - 6x^2 + 15x + 2$$

Faire le tableau de variations de la fonction f en vous aidant du tracé de la fonction dérivée f' ci-contre :



Exercice 8 : Voici le tableau de variations de la fonction h polynôme de degré 3.

x	-2		5		7		13
Variations de h	-8	↗	22	↘	3	↗	18,5

1. Sur l'intervalle [-2 ; 13], combien h' a-t-elle de racines ?
2. Sur l'intervalle [5 ; 13], quel est le minimum local de la fonction h ?
3. Sur l'intervalle [-2 ; 13], combien l'équation $h(x) = 0$ a-t-elle de solutions ?